

# BenchLab

Veille stratégique & benchmark technique — REST vs gRPC

Go 1.26

Gin

gRPC

PostgreSQL

k6

ghz

# 01 · Contexte SignalWatch & Problématique

## Contexte

### SignalWatch

Startup IoT —> Plateforme de monitoring de capteurs industriels

**10 000 événements/minute**

Architecture cible : microservices

Choix du protocole inter-services est stratégique

## Problématique

### REST ou gRPC ?

- Impact sur la latence
- Impact sur le throughput
- Consommation réseau & éco-conception
- Maintenabilité long terme

*Le CTO veut des chiffres réels,  
pas un comparatif théorique.*

## 02 · Panorama des protocoles — REST & gRPC

### a. REST / HTTP

**Cas d'usage :** APIs publiques, CRUD simple, clients variés

**Forces :** Universel, JSON lisible, écosystème mature, stateless

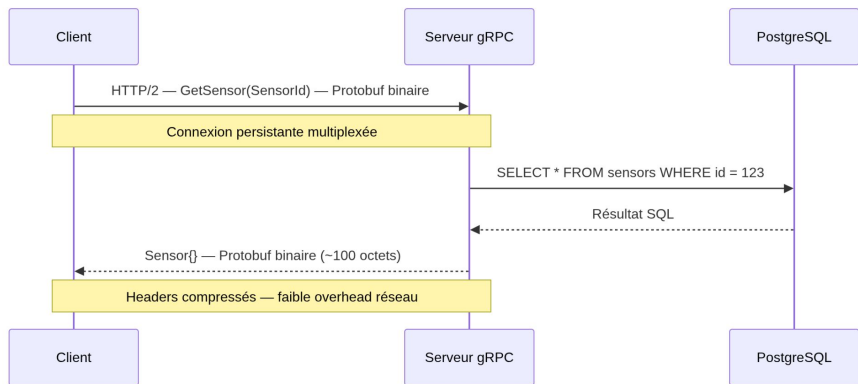
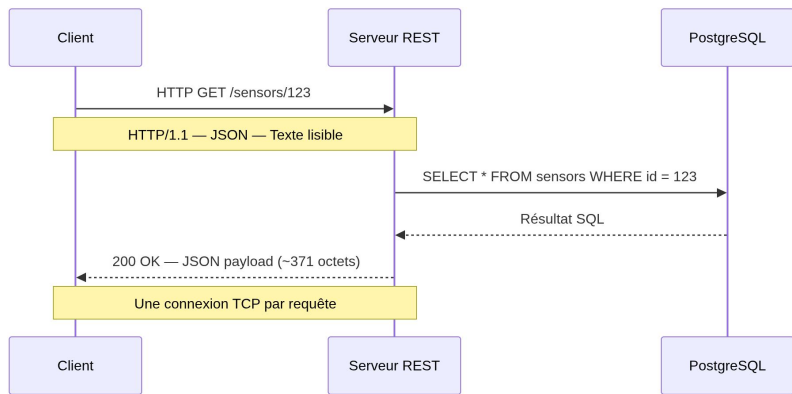
**Faiblesses :** JSON verbeux, HTTP/1.1, over-fetching, pas de streaming natif

### b. gRPC / HTTP2

**Cas d'usage :** Microservices internes, IoT, streaming

**Forces :** Protobuf binaire, HTTP/2, contrat strict, streaming natif

**Faiblesses :** Pas lisible humain, outillage spécifique, courbe d'apprentissage



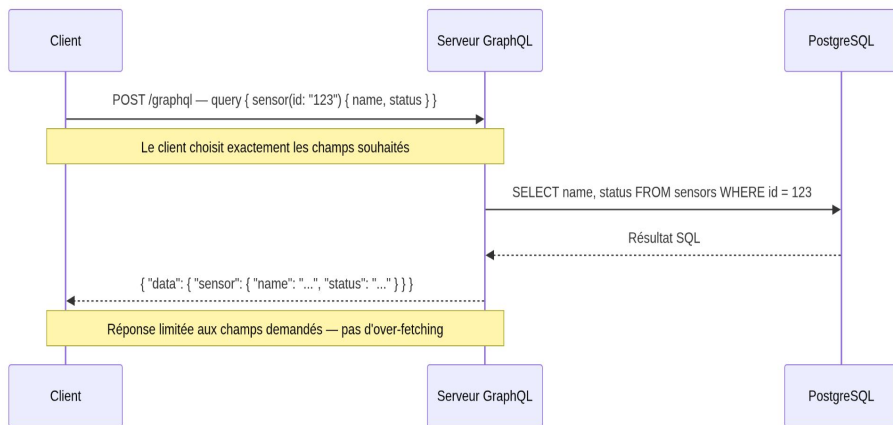
## 02 · Panorama des protocoles — GraphQL & Message Brokers

### c. GraphQL

**Cas d'usage** : Interfaces complexes, clients aux besoins variés

**Forces** : Pas d'over-fetching, endpoint unique, typage fort

**Faiblesses** : Cache difficile, N+1 problem, complexité serveur

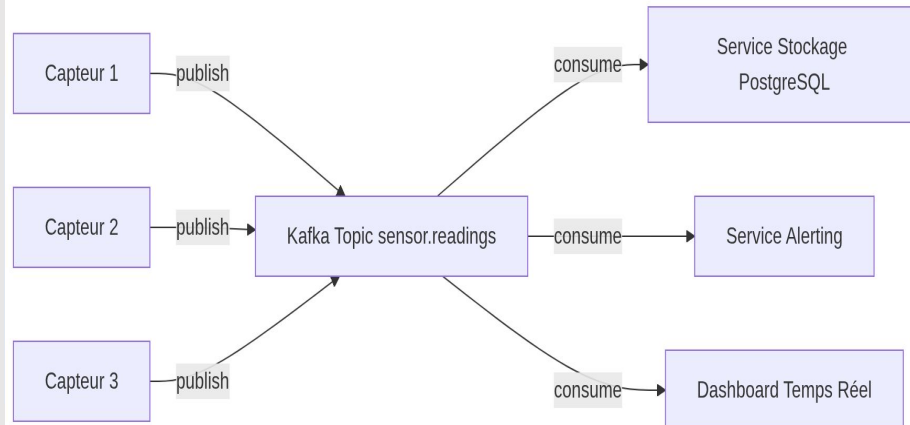


### d. Message Brokers (Kafka / RabbitMQ)

**Cas d'usage** : Flux IoT continus, event-driven, haut volume

**Forces** : Async, durabilité, découplage producteur/consommateur

**Faiblesses** : Complexité opérationnelle, latence plus élevée qu'un appel direct



# 03 · Résultats — Scénarios A & B

## Scénario A — Lecture unitaire (1000 req, 10 VU)

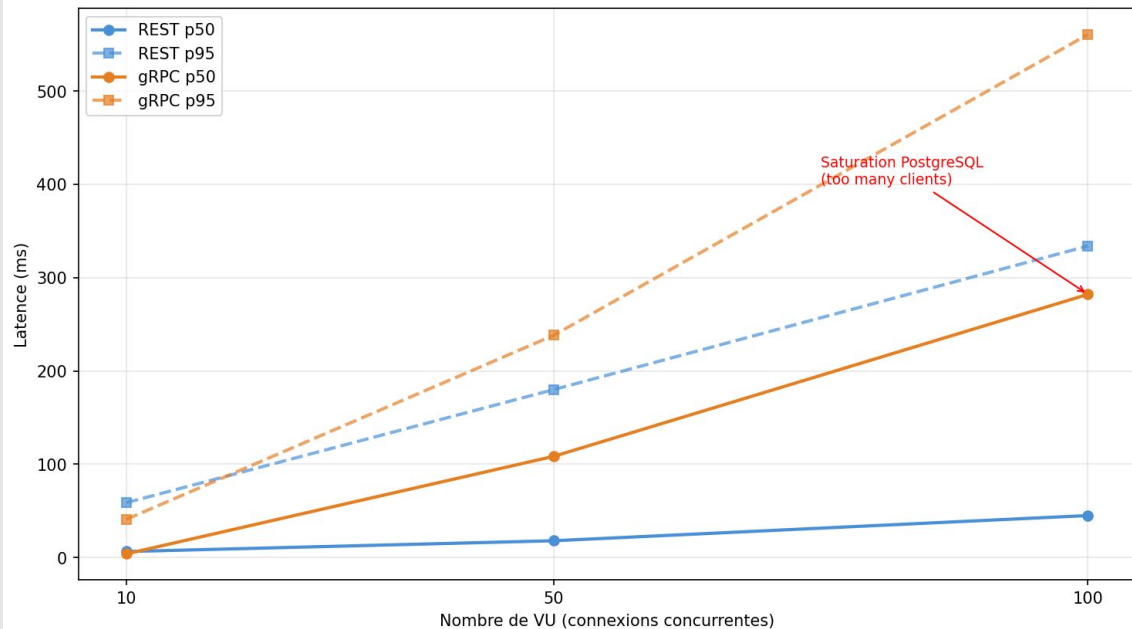
| Métrique   | REST      | gRPC      | Écart     |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| p50        | 6.41 ms   | 4.59 ms   | gRPC -28% |
| p95        | 58.8 ms   | 41.9 ms   | gRPC -29% |
| p99        | 124.6 ms  | 50.85 ms  | gRPC -59% |
| Throughput | 548 req/s | 723 req/s | gRPC +32% |
| Erreurs    | 0%        | 0%        | égalité   |

## Scénario B — Écriture (500 req, 5 VU)

| Métrique   | REST      | gRPC      | Écart     |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| p50        | 4.06 ms   | 2.78 ms   | gRPC -31% |
| p95        | 36.08 ms  | 25.6 ms   | gRPC -29% |
| Throughput | 535 req/s | 802 req/s | gRPC +50% |
| Erreurs    | 0%        | 0%        | égalité   |

## 04 · Résultats — Scénario C (Charge progressive)

Charge progressive — Latence sous charge croissante (Scénario C)



REST — 100 VU

**333ms**

p95 · 0.02% erreurs

gRPC — 10 VU

**3.94ms**

p50 · 815 req/s

gRPC — 100 VU

**282ms**

p50 · saturation PG

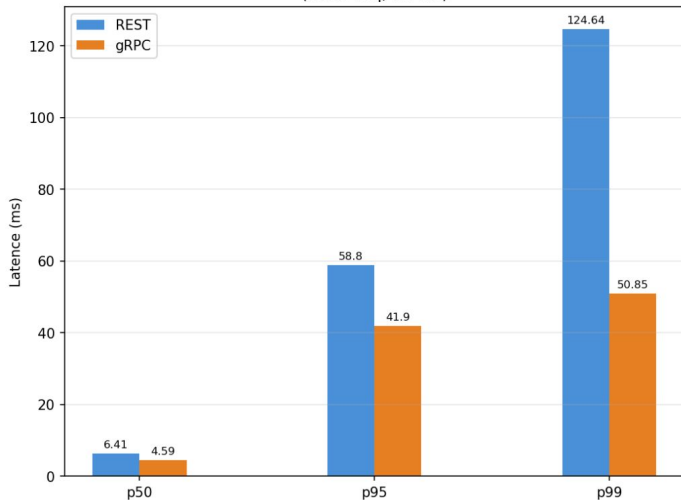


Saturation PostgreSQL à 100 VU — limite de config locale, pas du protocole gRPC

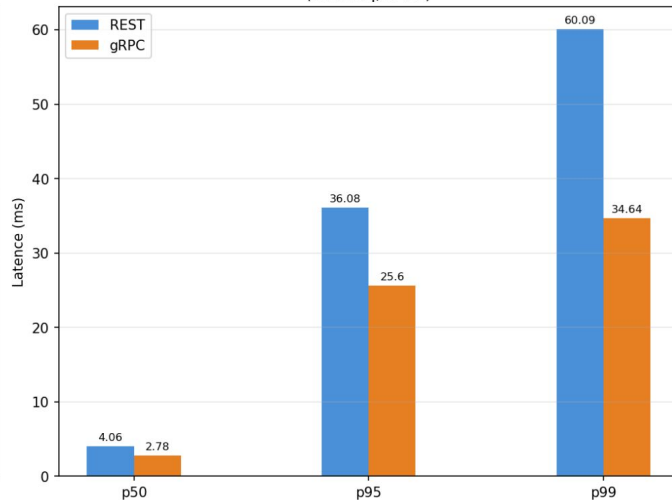
## 05 · Résultats — Comparaison latence & throughput

Latence REST vs gRPC — Scénarios A et B

Scénario A — Lecture unitaire  
(1000 req, 10 VU)



Scénario B — Écriture  
(500 req, 5 VU)



−28%

Latence p50  
Scénario A

+50%

Throughput  
Scénario B

−59%

Latence p99  
Scénario A

## 06 · Analyse éco-conception

3.7x

Payload REST vs gRPC  
(JSON vs Protobuf estimé)

-73%

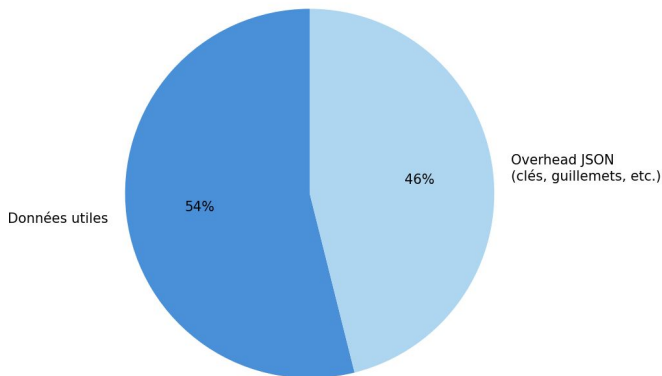
Économie bande passante  
gRPC vs REST

1.4 TB

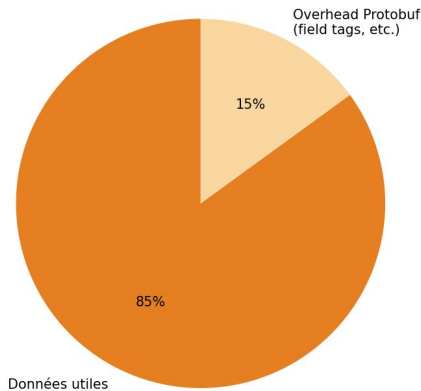
Économie réseau / an  
à l'échelle SignalWatch

Taille des payloads — REST (JSON) vs gRPC (Protobuf)

REST — JSON  
~371 octets par réponse



gRPC — Protobuf  
~100 octets par réponse (estimé)



### Extrapolation SignalWatch

**REST — JSON** ~3.7 MB/min · 1.9 TB/an  
**gRPC — Protobuf** ~1.0 MB/min · 0.5 TB/an  
CPU pic REST 47.4% vs gRPC 40.0%  
RAM stable : ~25-29 MB (REST) · ~13-27 MB (gRPC)



## 07 · RGPD & Réglementation IoT industriel

### Données personnelles IoT

location → poste de travail identifiable  
last\_reading\_at → horaires de présence  
name → si contient un ID opérateur

### Obligations RGPD

Base légale : intérêt légitime (art. 6.1.f)  
Durée conservation : 1-5 ans selon finalité  
Droits : accès, rectification, effacement

### Spécificités industrielles

Directive NIS2 — cybersécurité renforcée  
Secret des affaires — données process  
Consultation CSE obligatoire avant déploiement

## 08 · Matrice de décision & Recommandation

| Critère               | Poids | REST  | gRPC  |
|-----------------------|-------|-------|-------|
| Latence               | 20%   | ☆☆☆   | ☆☆☆☆☆ |
| Throughput            | 20%   | ☆☆☆   | ☆☆☆☆☆ |
| Taille payload        | 15%   | ☆☆    | ☆☆☆☆☆ |
| Éco-conception        | 15%   | ☆☆    | ☆☆☆☆☆ |
| Maintenabilité        | 15%   | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆  |
| Compétences dispo     | 10%   | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆  |
| Stabilité sous charge | 5%    | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆  |

Score : gRPC 4.2/5 · REST 3.2/5

### Recommandation

## Architecture hybride

**gRPC** — communications inter-services internes

**REST** — APIs publiques et interfaces externes

# Conclusion & Limites

## Ce que confirment nos mesures

gRPC +28 à +50% throughput  
gRPC -73% bande passante  
gRPC -15% CPU sous charge

## Limites de l'analyse

Tests en local (même machine)  
Pas de pool de connexions PG  
Services non compilés (go run)

## Pistes d'approfondissement

gRPC Streaming (IoT continu)  
Docker + séparation réseau  
Kafka pour l'ingestion capteurs